WRRA의 에너지 보존 유한 프레임 교환과 조건부 스칼라 섭동 브리지

Wonsik Choi | Independent Researcher | v0.29 | 13 October 2026

ORCID: 0009-0001-4263-9772
DOI: 10.5281/zenodo.23328994

초록

이 문서는 유한 상태 토이모델과 조건부 유효 유체 완성을 다룬다. 유한 공급 비트에 모드 8과 72의 정확한 에너지 간극을 부여하고, 전체 에너지와 부피 미분을 보존하는 교환을 구성했다. 별도로 지정한 공간 점유 확률의 변동을 실제 산술 응답 미분으로 밀도에 연결한다. 진공형 성분의 공간 구배에 필요한 운동량 교환을 포함하면 단일 스칼라 섭동의 아인슈타인 제약식 잔차가 공통 진공 원천 단위에서 약 1e-8이며, 누락하면 약 1의 위반이 생긴다. 기존 CMB 결과는 표준 섭동 완성 아래의 기준값 재현이며 이번 상호작용 모드의 CMB 결과와 구분한다.

1. 용어와 연구 범위

1,015,000개 주소 중 하나는 비활성이고 128개 슬롯은 정보 처리 단위다. 주소를 물리적 상공간 좌표로, 슬롯을 국소 공간 셀로 동일시하지 않는다. 셔터는 유한 시간 평균 창, 프레임은 지정된 판독 상태, 공급 비트는 명시적 해밀토니안을 갖는 유한 여기 레지스터로 설명한다. 내부 정보 장부와 물리적 프레임 판독은 구분한다. 유한 시간 창의 sinc 응답만으로 모든 자외선 발산의 해소나 양자 단일 결과 선택이 증명되지는 않는다. 모형의 위상은 계산 정합성과 유효 현상학이다. 왜 1,015,000인가? 우리 우주에 특별한 산술적 크기를 부여하지 않는다는 해석 아래, 이번 구성에서는 우연히 그 수를 사용했다. 이는 재현을 위해 고정한 주소 수이며 관측으로 확인했거나 유일하게 유도한 상수가 아니다. 그 수를 생성하는 확률 법칙 및 다른 주소 수에 대한 견고성은 아직 보이지 않았다.

2. 에너지와 압력을 보존하는 유한 교환

상속한 연산자는 A_k=1-cos(2 pi k/128)이며 Delta A=A_72-A_8=2 cos(pi/8)이다. 제어 주소의 q_n(a)=V0[eta_D f_D(n)+eta_R a^3 f_R(n)], H_n=eta_P V0 f_P(n) I+q_n A, H_B,n=q_n Delta A |1><1|로 정의한다. eta=(7.5615824991e-10,7.2857613288e-10,7.6461028188e-10) J/m^3, V0=1 m^3, nu=(0,0,3)이다. 주소 크기 가중치 적용·미적용 분기를 모두 유지한다.

교환 규칙과 가정

|8,B1,R0>와 |72,B0,R1>을 맞바꾸고 다른 상태는 유지한다. 여기서 논리 기록 비트는 에너지 축퇴 상태이며 기존의 에너지를 가진 측정 포인터와 구별된다. 전체 해밀토니안과 교환이 가환하므로 지정된 모든 부피에서 에너지와 부피 미분이 보존된다. E_s=eta_s V0 a^nu_s L_s, u_s=E_s/(V0 a^3), 고정부하 압력 p_s=-nu_s u_s/3이다. 전체 정보를 같은 유니터리로 켤레변환하면 모멘트와 유한 장 분배함수가 보존되지만, 물리적 원천만의 판독 A는 바뀐다.

준비 상태와 총량

균일 여기 확률 1/2은 기존의 보정된 균질 원천 판독을 복원한다. Gibbs 대조군의 확률 1/(1+exp(1))은 다른 배경을 만든다. 따라서 균일 준비가 산술 구조로 유일하게 강제되었다고 주장하지 않는다. 가중 분기 a=1의 전달 에너지는 4.967352081978407e-10 J이고 D/R 전달분은 각각 1.3321303783564441e-10,3.6352217036219685e-10 J이다. 이 에너지는 준비된 공급 장부 안에 이미 존재한다. 교환이 전체 에너지를 새로 만들거나 완전한 계의 허블률을 상승시키는 것은 아니다.

3. 산술 응답에서 공간 섭동으로

제어 주소의 실제 집단 부하 M_C,s를 이용해 dL_s/dp=Delta A M_C,s 및 du_s/dp=eta_s a^(nu_s-3) Delta A M_C,s를 사용한다. 진단 공간장 p(x)=1/2+epsilon cos(k.x), k=(0.05,0,0) Mpc^-1, epsilon=1e-8을 입력했다. 이 좌표·파수·진폭은 시험 조건이며 원시 우주 섭동의 산술적 예측은 아니다. 동일 준비 상태에서 국소 유니터리 교환만으로 전체 밀도 모드가 새로 생기지는 않는다.

운동량 교환의 필수성

표준 GR과 진공형 T_R^(mu nu)=-u_R g^(mu nu)를 채택하면 Q_R^nu=-nabla^nu u_R가 요구된다. 이번 완성은 Q_D=-Q_R, Q_b=0을 선택한다. 총 보상 교환은 보존이 요구하지만 수령자를 D로 정하는 선택까지 유일하게 강제하지는 않는다. 고정된 물리적 진공 밀도 변동에는 delta p_R=-delta u_R가 따른다. 배경의 c_a^2=dot(p)/dot(u)=0을 휴지계 음속과 동일시하거나 압력 섭동을 생략할 수 없다.

4. 단일 스칼라 모드의 방정식

a=0.02부터 1까지 바리온 무압력 유체·암흑 무압력 유체·진공 성분을 등방 응력의 conformal Newtonian 게이지에서 적분했다. 광자·중성미자는 이 후기 단독 시험에서만 제외했다. N=ln(a), Hc=aH/c, C_s=(3/2)Hc^2 Omega_s로 두고 아래 식을 사용했다.

적분식

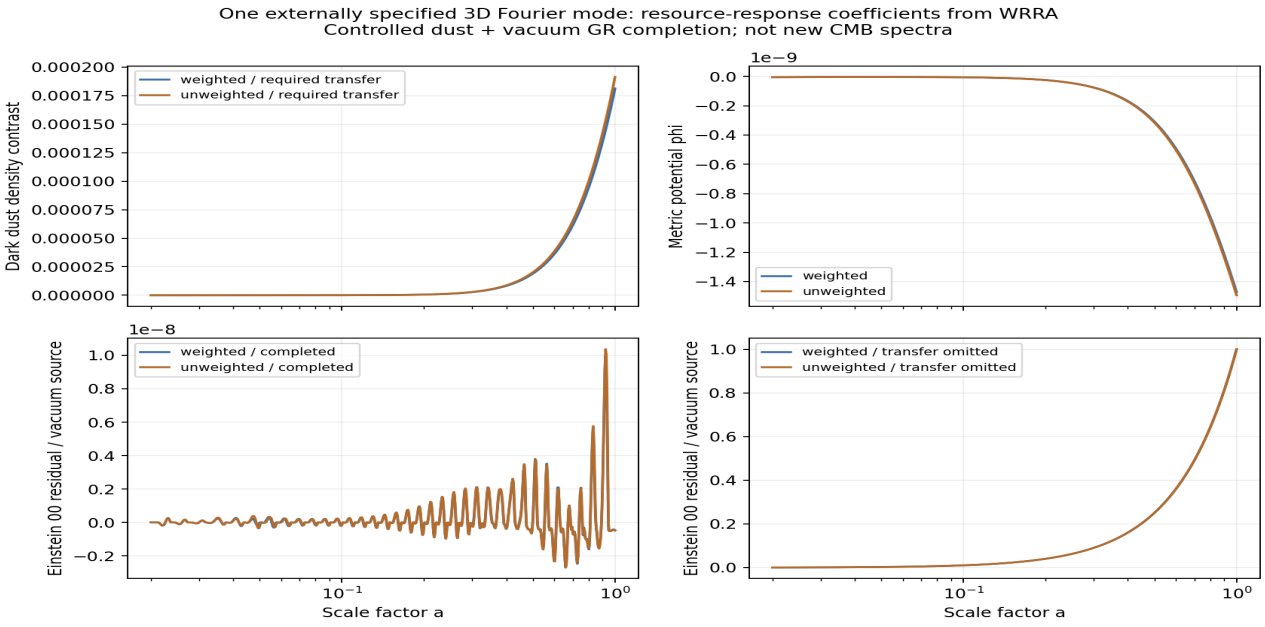
phi_N=-phi+(C_b theta_b+C_D theta_D)/(k^2 Hc)
delta_b,N=-theta_b/Hc+3 phi_N
delta_D,N=-theta_D/Hc+3 phi_N
theta_b,N=-theta_b+k^2 phi/Hc
theta_D,N=-theta_D+k^2[phi-delta u_R/u_D]/Hc

초기 조건과 독립 검사

초기 바리온 밀도 변동과 양쪽 속도는 0, 암흑 밀도 변동은 산술 미분으로 지정하고 초기 metric은 Einstein 00 제약으로 구했다. S_R=C_R delta u_R/u_R, F=k^2 phi+3Hc(C_b theta_b+C_D theta_D)/k^2+C_b delta_b+C_D delta_D+S_R로 정의한다. 교환을 포함하면 F_N+F=0이고 누락하면 F_N+F=3 S_R, F(a)=S_R(a)[1-(a_i/a)^3]이다. 공간 trace 식 phi_NN+(4-1.5 Omega_m)phi_N+3 Omega_R phi=-S_R/Hc^2는 별도로 검사했다. DOP853 rtol=2e-11을 사용하며 더 엄격한 허용오차, 독립 유한차분, 절반 진폭 시험을 수행했다.

5. 검사 결과

공통 잔차는 max|F|/max|S_R|이며 양성·누락 대조군에 같은 분모를 적용했다. 가중·미가중 에너지 잔차는 9.9924e-9,1.03691e-8이며 누락 대조군은 모두 0.999992다. 공간 trace 잔차는 3.49e-16,5.77e-16이고 누락시 1이다. 정밀도 수렴차는 1.38e-12,1.52e-12, 선형 비례차는 2.08e-12,2.03e-12다. 최대 무압력 밀도 변동은 1.81e-4,1.91e-4로 작은 변동 조건 안에 있다. 단일 모드 26개 검사와 별도 감사 28개 검사를 통과했다. 구성 검사 개수는 관측 검증 개수가 아니며 이 잔차는 관측 sigma나 우도가 아니다.



Einstein 00 residual with and without momentum transfer; common normalization.

6. 기존 CMB·BAO·BBN 계산과의 관계

이전 균질 완성은 수정하지 않은 CAMB 2.0.4, 표준 GR·평탄성·단열 초기 섭동·재결합을 사용한다. 고정 외부 입력은 A_s=2.1e-9,n_s=0.9649,광학깊이=0.0544,T_CMB=2.7255 K,중성미자 질량=0.06 eV,N_eff=3.044다. 광자·중성미자 에너지를 별도 포함하고 고정 총 에너지로 H0를 계산했다. 가중 균일 준비에서 H0=67.4499 km/s/Mpc, TT 피크 =(220,536,812), 미가중에서 66.9054와 (221,539,818)이다. 고정 Gibbs 준비에서는 H0=56.4777,56.0236과 첫 피크 236,237이 나온다. 최적화 없이 수행한 조건부 기준값 재현과 준비 상태 민감도 결과다.

관측 판정의 한계

이번 상호작용 모드는 광자·중성미자·재결합의 전체 CAMB 계산에 아직 결합하지 않았다. Omega_total=1은 평탄성 입력이다. D/H=2.44177424e-5, 헬륨 질량분율 Y_He=0.245667206은 omega_b=0.0223958068의 기존 PRIMAT 보간값이다. 핵자분율 Y_p=0.246998180과 구별한다. Planck 공개 bin 중심의 대각 비교는 공식 창함수·공분산·nuisance를 포함한 우도가 아니다. 공식 -2 ln L, 통계적 모형 기각, BAO 공분산 우도, BBN 전체 일치를 주장하지 않는다.

7. 재현과 반증 조건

공개 묶음은 실제 입력 배열, 실행 코드, 양성·누락 대조군 CSV, C_l/D_l, 검증 JSON, SHA-256 목록을 포함한다. python single_mode.py, python review.py 순서로 실행한다. 이전 균질 기준은 CAMB 2.0.4 환경에서 python frame_baseline/run.py로 다시 계산할 수 있다. 산술 미분 오류, 필요한 교환 포함시 보존 실패, 정밀도 수렴 실패, 선형 비례 실패, 에너지·압력 장부 불일치는 반증 조건이다. 물리적 3D 준비 규칙, 원시 진폭·스펙트럼, 상호작용 action, 산술 상태에서의 이방 응력은 남은 과제다. 수동 관측 피팅은 없지만 물리적 완성 가정은 명시적으로 남아 있다.

결론

지정된 유한 공급과 원천의 교환 및 조건부 스칼라 모드 안에서는 보존 장부가 닫힌다. 진공형 성분의 공간 변동에 필수적인 운동량 교환을 생략하는 방식은 대조군에서 실패한다. 이 결과는 재현 가능한 토이모델 브리지이며 완전한 미시 CMB 유도나 관측적으로 승인된 우주론을 뜻하지 않는다.

참고 문헌과 AI 활용

Ma & Bertschinger (1995), Astrophys. J. 455, 7-25, DOI 10.1086/176550, arXiv:astro-ph/9506072. CAMB 2.0.4 공식 results·bbn 문서 및 Planck PR3 IRSA 공개 자료. 구체적 URL과 영어 참고 문헌은 영문 동반 문서에 수록했다.
AI를 구현·수치 감사·문서 정리에 사용했으며 이를 독립 동료 심사나 출판 추천으로 표시하지 않는다.